

TDT4125 Algoritmekonstruksjon

Eksamen, 9. august 2019, 09:00–13:00

Faglig kontakt Magnus Lie Hetland
Hjelpemiddelkode D

Oppgaver

- 5 p 1 Hva betyr det at en algoritme er en α -approksimasjonsalgoritme? Svar kort.
- 5 p 2 Hva er FPTAS? Svar kort.
- 5 p 3 Hva menes med *competitive ratio*? Svar kort.
- 5 p 4 Hva er forskjellen mellom onlinealgoritmer og strømmealgoritmer? Svar kort.
- 5 p 5 Hva er forskjellen på *branching rules* og *reduction rules*? Svar kort.
- 5 p 6 Hva er en *autark*? Svar kort.
- 5 p 7 Hva vil det si at en algoritme er XP? Svar kort.
- 5 p 8 Hva er nedre rang (*lower rank*)? Svar kort.
- 5 p 9 Hva er dualen til det lineære programmet $\min cx : Ax \geq b, x \geq 0$?

$$\max yb : yA \leq c, y \geq 0$$

- 5 p 10 I pensum beskrives en grådig algoritme for å approksimere det metriske handelsreiseproblemet (*metric traveling salesman problem*). Beskriv algoritmen kort. Merk at det *ikke* er snakk om *the double-tree algorithm* eller Christofides' algoritme. (Vi er her ute etter hvordan algoritmen oppfører seg, trinn for trinn. Du trenger ikke diskutere ytelsesgarantien.)
- 10 p 11 Hvordan brukes avrunding til å lage approksimasjonsalgoritmer? Diskutér generelle prinsipper og gi konkrete eksempler. Svar gjerne relativt grundig.
- 10 p 12 Hvordan fungerer multiplikativ vektoppdatering? Beskriv fremgangsmåten, anvendelser og ulike egenskaper. Svar gjerne relativt grundig.
- 10 p 13 Hva er k -tjenerproblemet? Beskriv problemet, anvendelser og ulike egenskaper. Svar gjerne relativt grundig.

- 10 p **14** I problemet MAXIMUM INDEPENDENT SET får vi inn en graf $G = (V, E)$ og skal finne en størst mulig uavhengig mengde $I \subseteq V$, det vil si, der ingen av nodene i I er naboer. La oss si at du skal løse problemet for grafer der den maksimale kantgraden er begrenset av en konstant d (dvs., en node har maksimalt d kanter). Beskriv en algoritme som approksimerer problemet i polynomisk tid. Forklar ytelsesgarantien kort.

Fjern én og én node vilkårlig, sammen med naboene. Nodene du fjerner blir svaret. Hver node i den optimale løsningen er nå enten i løsningen din eller en nabo, så optimum kan ikke bestå av mer enn d ganger så mange noder.

- 10 p **15** I problemet VERTEX COVER får vi inn en graf $G = (V, E)$ og et heltall k og skal avgjøre om det finnes en mengde $S \subseteq V$ der $|S| \leq k$ og der hver kant har minst ett endepunkt i S .

Betrakt følgende algoritme: Velg en vilkårlig kant $\{u, v\}$ der verken u eller v er i S ennå og løs problemet rekursivt for to tilfeller, der respektivt u og v legges til i S . Returnér den minste av de to løsningene. Til slutt, se om $|S| \leq k$.

Er dette en FPT-algoritme (med parameter k)? Hvis ja, forklar hvorfor. Hvis nei, gi et generelt moteksempel.

Nei. Et eksempel er samling n stjernegrafer S_m (som hver består av én sentral node med kanter ut til alle de andre m nodene i stjernen). Den første stjernen har et rekursjonstre med $m + 1$ løvnoder, og for hver av disse kjøres rekursjonen for neste stjerne, etc., så kjøretiden blir $(m + 1)^n$.